PRÁCTICA 1. CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAFO

1 CÁLCULO DE TRAFOS

Realiza los cálculos para la construcción de los 4 siguientes trafos, según los pasos dados en clase:

	TRAFO 1	TRAFO 2	TRAFO 3	TRAFO 4
S (VA)	50	100	150	200
V_1 (V)	28	66	109	111
V_2 (V)	15	38	63	83
Espesor de la chapa (mm)	0,35	0,35	0,35	0,35
Inducción de la chapa (T)	1	1,5	1,5	1,7
K_{ap} (método de clase)	0,9	0,9	0,9	0,9
Número de chapas	62	88	107 *	124 *

* En el carrete de 40 × 40 mm solo caben **85 chapas** del aula.

Se harán parejas de alumnos. A cada pareja se le repartirá 1 trafo de los anteriores.

2 AJUSTE DE LOS CÁLCULOS AL MATERIAL DISPONIBLE EN EL AULA

EN EL TALLER Los carretes del aula son **solo de 40 × 40 mm**. El número de chapas y el bobinado tienen que caber en ese carrete.

Debido a la falta de materiales en el taller haremos, en cada trafo, 2 tipos de ajustes:

Ajuste de los diámetros de hilo, y ajustes del tamaño y número de chapas usadas.

EN EL TALLER Las chapas del aula son viejas y están oxidadas: no apilan bien y en los 40 mm del carrete solo caben 85. Las 85 chapas suman 85 × 0,35 = 29,75 mm de hierro en 40 mm de fondo, así que **K_{ap} = 29,75 / 40 ≈ 0,74** (en lugar de 0,9). Dicho de otra forma, cada chapa ocupa **0,47 mm** en el paquete, en lugar de los 0,39 mm que ocuparían.

Con 85 chapas, los trafos 3 y 4 no tienen todo el hierro que piden y se llegan a saturar. Por eso **los trafos van a estar saturados** cuando lleguemos a la tensión para la que los construimos.

Indica, en cada trafo, las secciones y las chapas realmente usadas, comparándolas con las que debíamos usar. Explica, además, lo que va a suponer el cambio para el funcionamiento del trafo.

3 ENSAYOS

En cada caso, medimos V_1, V_2, I_1, I_2, y calculamos las potencias P_1 y P_2 resultantes, suponiendo cos φ = 1.

Orden de ensayos:

1º Medir la resistencia de los 2 devanados.

2º Ensayo de vacío, carga y aislamiento.

3º Ensayo de cc.

Xº Ensayo de sobrecarga especial.(SOLO EN ALGUNOS CASOS)

4º Repetir el ensayo de aislamiento.

5º Medir de nuevo la resistencia de los dos devanados, en caliente.

Ensayo de vacío por escalones: sube V_1 poco a poco y apunta I_0 en cada escalón. Así verás dónde empieza a saturarse tu núcleo: la corriente deja de subir poco a poco y se dispara.

Carga: lámpara de 100 W a 230 V. Conectada a unos 60 V solo consume unos 12 W, una carga muy pequeña para estos trafos.

PISTA La corriente de carga es pequeña y casi no se nota en el primario. Para verla:

- Mide I_2 (en vacío es 0) con el polímetro digital en serie, mejor que con la pinza.
- **Truco de la pinza:** pasa el cable 10 veces por la boca de la pinza y divide la lectura entre 10.
- Mide P_1 con el vatímetro: aunque I_1 casi no cambie, la potencia sí sube al poner la carga.

¡OJO! El **ensayo de sobrecarga** es un ensayo especial, posiblemente destructivo, en el que vamos a intentar sobrecalentar la máquina. **Hacerlo siempre bajo supervisión del profesor.**

Con el secundario en cc, mediremos V_1 e I_2 y haremos una sobrecarga de 5 hasta 20 veces la nominal del secundario durante un tiempo máximo de 1 minuto. **Si empezamos a ver humo, pararemos el ensayo inmediatamente.**

El objetivo es que el trafo quede muy caliente antes de medir aislamiento y resistencia de nuevo.

En el caso del ensayo de aislamiento, usar 500 Vdc configurados en el megger y calcular las 3 resistencias de aislamiento.

Los datos de los 4 trafos están en el **apartado 5** (las dos últimas páginas).

4 MEMORIA DE ENTREGA

Entregar vía Teams, de forma individual, un PDF con al menos los siguientes apartados:

0.- Portada e índice.

1.- Cálculos de los 4 trafos.

Calcula los 4 trafos con los 10 pasos dados en clase.

IDEA CLAVE A partir del paso 10 debemos ajustar los cálculos a los carretes del aula, que son de **40 × 40 mm**.

2.- Ajuste final del trafo.

2.1 Ajuste de los cálculos. Con el profesor, ajusta el diámetro de cálculo a unos valores lógicos.

2.2 Desarrolla la placa final con los valores usados realmente, según disponibilidad de materiales en el aula: una placa con el resumen de los datos importantes (S, chapas, y los valores de cada devanado de diámetro, vueltas, V e I).

3.- Informe de la construcción.

3.1 Pequeña descripción de material y herramientas utilizados en la construcción. Se recomienda consultar el tema 2 del libro (en archivos de Teams).

3.2 Descripción del proceso realizado, usando fotos y/o vídeos de clase.

4.- Realización de ensayos.

Incluir explicación, esquemas, fotos y/o vídeos y resultados (los datos del apartado 5).

5.- Interpretación de ensayos y conclusiones.

Este análisis se hace **sobre los 4 trafos**, no solo sobre el de tu grupo: usa los datos del apartado 5 y compara los resultados de los cuatro.

- Interpretar los resultados haciendo hincapié en los ensayos que se hayan salido de lo normal, o en las pruebas especiales que he encargado a algunos grupos.

- Explicar, o al menos lanzar hipótesis, sobre las razones de las discrepancias entre los datos calculados y ajustados en el punto 2 y los obtenidos y comprobados en el 4.
- Con los datos del ensayo de vacío por escalones, dibuja la gráfica de I_0 frente a V_1 y marca dónde empieza a saturarse el núcleo.

6.- Preguntas finales.

- Haz las medidas necesarias para identificar el grosor del hilo y del hierro usado, y compáralo con el que deberíamos usar, explicando las consecuencias que este desajuste tiene en el funcionamiento del trafo.
- Responde a las preguntas:
  - **a)** ¿A qué se debe la vibración del trafo?
  - **b)** ¿Cuánto debería ser la potencia y la intensidad del ensayo de vacío?
  - **c)** ¿Por qué no se quema el trafo en el ensayo de cc normal si el secundario está en cortocircuito?
  - **d)** ¿Por qué varía el aislamiento tras la prueba de sobrecarga?
  - **e)** ¿Por qué varía la resistencia tras la prueba de sobrecarga?
  - **f)** ¿Qué le pasa al trafo si metemos menos chapas de las calculadas en el carrete de 40 × 40 mm?
  - **g)** ¿Qué pasaría si conectáramos el primario a corriente continua en vez de a corriente alterna?
  - **h)** ¿Qué diferencia habría entre usar 500Vdc y 2000Vdc en la prueba de aislamiento?
  - **i)** Nuestras chapas tienen un K_{ap} de 0,74 en vez de 0,9. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene en el trafo?
  - **j)** ¿Por qué al conectar la lámpara casi no cambia I_1, pero sí cambia P_1?

PREGUNTAS EXTRA (comparando los 4 trafos con la hoja «Resultados de los 4 trafos»)

- **k)** Dibuja otra vez la gráfica del ensayo de vacío, pero con I_0 en el eje horizontal y V_1 en el vertical, con los 4 trafos en la misma gráfica. Compárala con la curva B-H del Tema 1: ¿qué hace de H y qué hace de B? ¿Qué trafo no tiene esa forma?
- **l)** El Trafo 4 echó humo a solo 28 V. ¿Se saturó o tenía espiras en cortocircuito? Justifícalo con al menos tres datos de su hoja. ¿Por qué no lo detectaron ni el polímetro ni el megger?
- **o)** Los cuatro trafos gastan mucha corriente en vacío, y con la lámpara el rendimiento sale muy bajo. ¿Qué tiene que ver la calidad de nuestras chapas? ¿Saldría mejor el rendimiento con una carga cercana a la nominal?
- **p)** En la sobrecarga del Trafo 3 pusimos 200-220 V y por el primario pasaron 10-12 A. ¿Por qué la I_2 no pudo subir tanto como la I_1? Pista: a esa tensión, ¿cómo está el núcleo?
- **q)** Casi todas las medidas del megger marcan >999 MΩ. ¿Podemos asegurar que el aislamiento no cambió tras los ensayos? ¿Qué nos dice el 500 MΩ del Trafo 3?

5 RESULTADOS DE LOS 4 TRAFOS (LAS 4 HOJAS DE ENSAYOS JUNTAS)

Datos de los cuatro grupos, uno al lado del otro, para compararlos en la memoria (apartado 5). En el Trafo 4 los guiones son ensayos que no se pudieron hacer.

Datos de los trafos

	Trafo 1	Trafo 2	Trafo 3	Trafo 4
S y tensiones de la tabla	50 VA · 28 / 15 V	100 VA · 66 / 38 V	150 VA · 109 / 63 V	200 VA · 111 / 83 V
Chapas metidas	56 (las del cálculo)	79 (las del cálculo)	85 (pedía 107)	85 (pedía 124)
Fondo del paquete (mm)	26,4	37,2	40,0 (lleno)	40,0 (lleno)
Vueltas N_1 / N_2	186 / 100	195 / 112	260 / 150	150 / 100
Ø hilo prim. / sec. (mm)	0,85 / 1,10	0,80 / 1,00	0,80 / 1,00	0,80 / 0,80

1º y 5º · Resistencia de los devanados (Ω)

Devanado		Trafo 1	Trafo 2	Trafo 3	Trafo 4
Primario	**1º · En frío**	1,30	2,20	4,0	2,10
	5º · En caliente	1,55	2,63	5,3	2,69
	¿Cuánto ha subido?	19,2 %	19,5 %	32,5 %	28,1 %
Secundario	**1º · En frío**	0,48	0,90	1,8	1,25
	5º · En caliente	0,52	0,99	2,26	1,36
	¿Cuánto ha subido?	8,3 %	10,0 %	25,6 %	8,8 %

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	Trafo 1			Trafo 2			Trafo 3			Trafo 4		
de V_1 tabla	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)
25 %	7,0	0,25	0,6	16,5	0,39	2,1	27,3	0,33	2,9	27,8	5,5	114
50 %	14,0	0,51	2,4	33,0	0,77	8,4	54,5	0,67	11,8	—	—	—
75 %	21,0	0,76	5,4	49,5	1,16	19,0	81,8	1,00	26,5	—	—	—
90 %	25,2	0,91	7,7	59,4	1,39	27,4	98,1	1,44	47,6	—	—	—
100 %	28,0	1,01	9,6	66,0	1,58	36,6	109,0	3,58	97,2	—	—	—

Escalón	Trafo 1		Trafo 2		Trafo 3		Trafo 4	
de V_1 tabla	V_2 (V)	V_1 / V_2	V_2 (V)	V_1 / V_2	V_2 (V)	V_1 / V_2	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 %	3,8	1,84	9,5	1,74	15,7	1,74	13,2	2,11
50 %	7,5	1,87	19,0	1,74	31,4	1,74	—	—
75 %	11,3	1,86	28,4	1,74	47,2	1,73	—	—
90 %	13,5	1,87	34,1	1,74	56,5	1,74	—	—
100 %	15,1	1,85	37,9	1,74	62,6	1,74	—	—

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Trafo	Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$
Trafo 1	Sin carga	28,0	1,01	9,6	15,1	0	0	—
	Lámpara 100 W	28,0	1,03	10,8	15,0	0,09	1,3	12 %
Trafo 2	Sin carga	66,0	1,58	36,6	37,9	0	0	—
	Lámpara 100 W	66,0	1,61	42,2	37,7	0,15	5,6	13 %
Trafo 3	Sin carga	109,0	3,58	97,2	62,6	0	0	—
	Lámpara 100 W	109,0	3,60	109,7	62,4	0,20	12,5	11 %
Trafo 4	Sin carga	—	—	—	—	—	—	—
	Lámpara 100 W	—	—	—	—	—	—	—

Otra carga: ningún grupo la hizo.

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc, MΩ)

Medida	Trafo 1		Trafo 2		Trafo 3		Trafo 4	
	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
Primario – Secundario	>999	>999	>999	>999	>999	500	>999	>999
Primario – Núcleo	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999
Secundario – Núcleo	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999

>999 MΩ = fondo de escala de nuestro megger.

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

Trafo	V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1
Trafo 1	5,9	1,80	3,33	9,5	21,1 %
Trafo 2	8,3	1,52	2,65	11,4	12,6 %
Trafo 3	14,6	1,38	2,39	17,9	13,4 %
Trafo 4	—	—	—	—	—

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

Trafo	V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis
Trafo 1	—	—	—	—	No lo hace este grupo
Trafo 2	—	—	—	—	No lo hace este grupo
Trafo 3	200-220	No se midió	— (11 = 10-12 A)	30	Sale bastante humo a los 30 s. Paramos.
Trafo 4	—	—	—	—	No lo hace este grupo

Observaciones de cada grupo

Trafo 1	En vacío no zumba y el trafo casi no se calienta. La lámpara se enciende muy débil: apenas se ve el filamento.
Trafo 2	En el último escalón de vacío se oye un zumbido flojo y el trafo se templa. La lámpara se enciende débil, con luz anaranjada.
Trafo 3	Hasta el 75 % no zumba. En el 90 % empieza a zumbar y en el 100 % zumba fuerte y el trafo se calienta mucho, aunque no tenga carga. La lámpara da poca luz. Sobrecarga: a los 30 s sale bastante humo del bobinado y paramos.
Trafo 4	A 20 V la pinza ya marca 4 A y el primario se calienta. A 28 V huele a quemado y sale humo del primario: paramos. No se hacen ni carga ni cortocircuito.